

Let's get started !

Lernziele

Bevor wir starten...

Geschichte

Über Java

Installation von Java

Installation IntelliJ

Das erste Programm

IDE's

Aufgaben

Lernziele

- Arbeiten mit einer integrierten Entwicklungsumgebung
 - Integrated **d**evelopment **e**nvironment, **IDE**
- Die Basics der Objektorientierten Programmierung
 - Object-**o**riented **p**rogramming, **OOP**
- Kennen die grundlegenden Elemente von Java
 - Operatoren, Variablen, Schleifen, Methoden, Klassen, Schnittstellen, Vererbung etc...
- Einfache Programme selber entwickeln und testen
- Problemstellungen lösen
- Logisches und kritisches Denken

Bevor wir starten...

- Diskussionen und Fragen sind erwünscht
- Notizen
- Man lernt durch machen!
 - «Fehler machen» gehört dazu!
- Gegenseitige Hilfe ist erlaubt

Geschichte

- Oak, (**O**bject **A**pplication **K**ernel), 18 Monate, 1991-1992
 - Patrick Naughton, Mike Sheridan, James Gosling, Bill Joy +9
 - Eiche vor dem Fenster von James Gosling
- Beliebte Kaffeesorte «Java»
- V1 im Jahre 1996
- Oracle kaufte Sun Microsystems in 2010
- Java 25 wurde am 16. September 2025 veröffentlicht



Über Java

- Java ist eine Programmiersprache und Computing-Plattform
- Desktop Applikationen wie Acrobat Reader
- Web Applikationen
- Enterprise Applikationen (Banking)
- Mobile
- Eingebettete Systeme (Mikroprozessoren)
- Smart Cards, Robotics, Games etc.

Über Java

- Standalone Applications
 - Muss auf jedem Computer installiert werden
 - Beispiel: Media Player
- Web Applications
 - Client-Server Anwendung
- Enterprise Applications
 - Verteilte Anwendungen
 - Beispiel: Banking Software
- Mobile Applications
 - Für Smartphones

Über Java - Popularität

Pos. Jan 2022	Pos. Jan 2021	Programming Language	Ratings	Chart Ratings	Variations
1	3	Python	13.58%		+1.86%
2	1	C	12.44%		-4.94%
3	2	Java	10.66%		-1.30%
4	4	C++	8.29%		+0.73%
5	5	C#	5.68%		+1.73%
6	6	Visual Basic	4.74%		+0.90%
7	7	JavaScript	2.09%		-0.11%
8	11	Assembly language	1.85%		+0.21%
9	12	SQL	1.80%		+0.19%
10	13	Swift	1.41%		-0.02%
11	8	PHP	1.40%		-0.60%
12	9	R	1.25%		-0.65%
13	14	Go	1.04%		-0.37%
14	19	Delphi/Object Pascal	0.99%		+0.20%
15	20	Classic Visual Basic	0.98%		+0.19%

<https://statisticsanddata.org/data/the-most-popular-programming-languages-1965-2022-new-update/>

Installation von Java

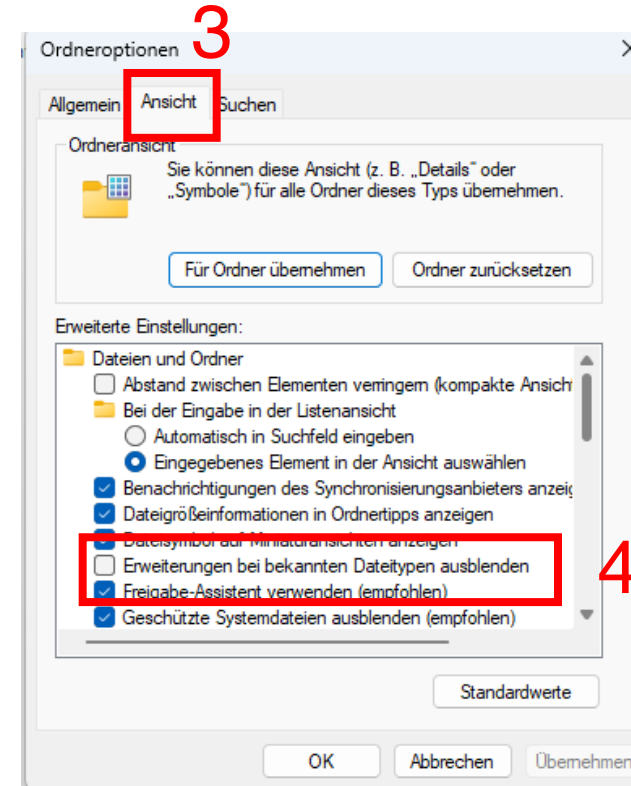
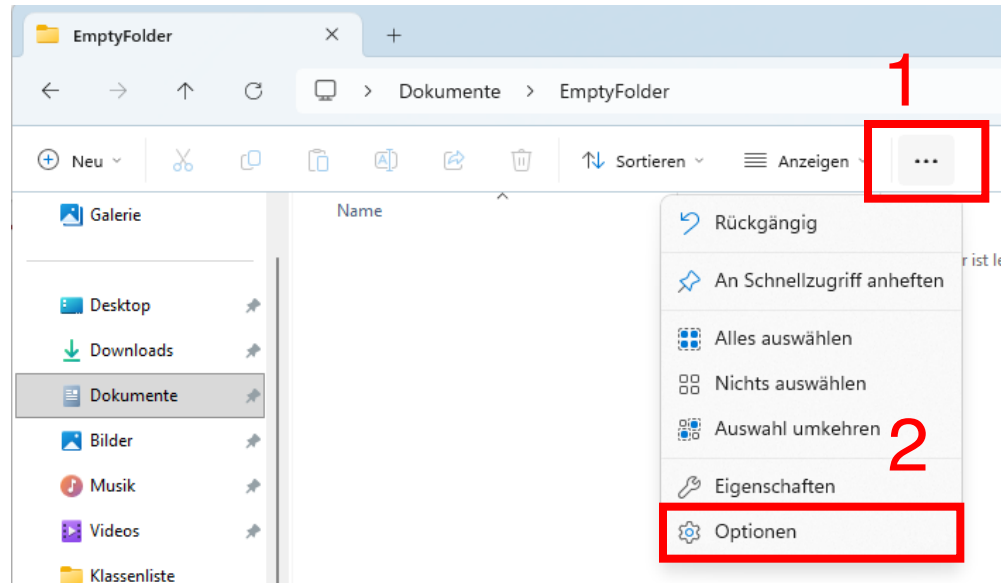
- JDK herunterladen + installieren
 - <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>
 - LTS herunterladen (Long Term Support)
 - Fertig?

IntelliJ installieren



- <https://www.jetbrains.com/idea/download>
- Von <https://www.jetbrains.com/help/idea/installation-guide.html>
 - The core functionality of IntelliJ IDEA remains free and now comes with even more features compared to the former Community Edition. Additionally, the new Ultimate subscription gives you access to advanced tooling with a free **30-day trial** available for all users when installing IntelliJ IDEA.
Afterward, you can choose to subscribe or **continue using IntelliJ IDEA for free**.

Dateiendungen einblenden



Das erste Programm

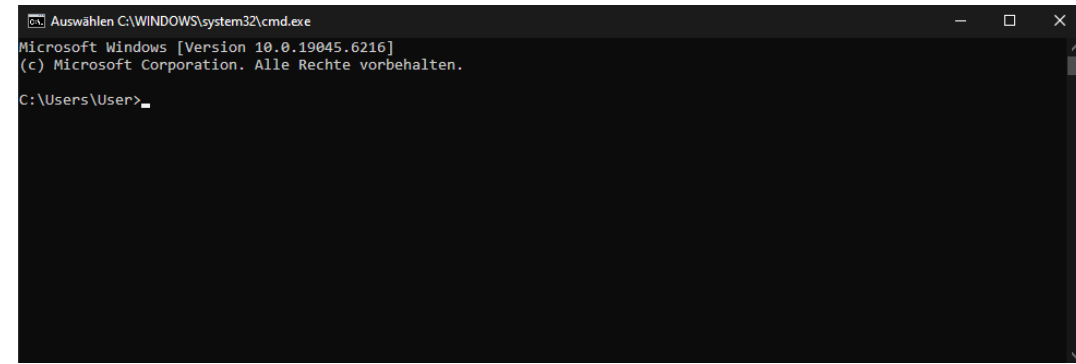
1. MeinErstesProgramm.java
2. javac MeinErstesProgramm.java
3. java MeinErstesProgramm.java

```
public class MeinErstesProgramm {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world!");  
    }  
}
```



Achtung: kleiner «L»

Eingabeaufforderung



- Eingabeaufforderung öffnen:
 - Windows Suche: cmd
 - Windows+R: cmd eintippen und mit Enter bestätigen
- **dir** -> **directory**, auflisten, was im Ordner ist
- **cd** -> **change directory**, zu einem anderen Pfad wechseln
- **exit** -> Beendet die Eingabeaufforderung
- **cls** -> **clear screen**, Leer die Eingabeaufforderung
- **echo** -> Zeigt Text an, z.B: echo Hello World
- Hinweis: Der Desktop kann unter «C:/USER/Desktop» oder auch «C:/OneDrive/Desktop» sein.

Hinweise zum ersten Programm

- **public static void main(String[] args) {**
 - Das ist der Startpunkt von Java
- Alles in einer geöffneten und geschlossenen geschweiften Klammer ist ein Codeblock ({...})
- Code liest sich von links nach rechts, von oben nach unten
- Der Dateiname muss mit der Java-Klasse übereinstimmen (Hier: MeinErstesProgramm)
- Text wird in Hochzeichen "..." angegeben
- System.out.println(...) -> Etwas ausgeben
- Änderungen in Dateien müssen abgespeichert werden, bevor die Änderungen einen Effekt zeigen

```
public class MeinErstesProgramm {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world!");  
    }  
}
```

Allgemeine Hinweise

Startpunkt

Ab Java **21** kann man anstelle:

```
public class MeinErstesProgramm {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}
```

Nun das schreiben:

```
void main() {  
    System.out.println("Hello World");  
}
```

Allgemeine Hinweise

Ausgabe in die Konsole

Ab Java **25** kann man anstelle:

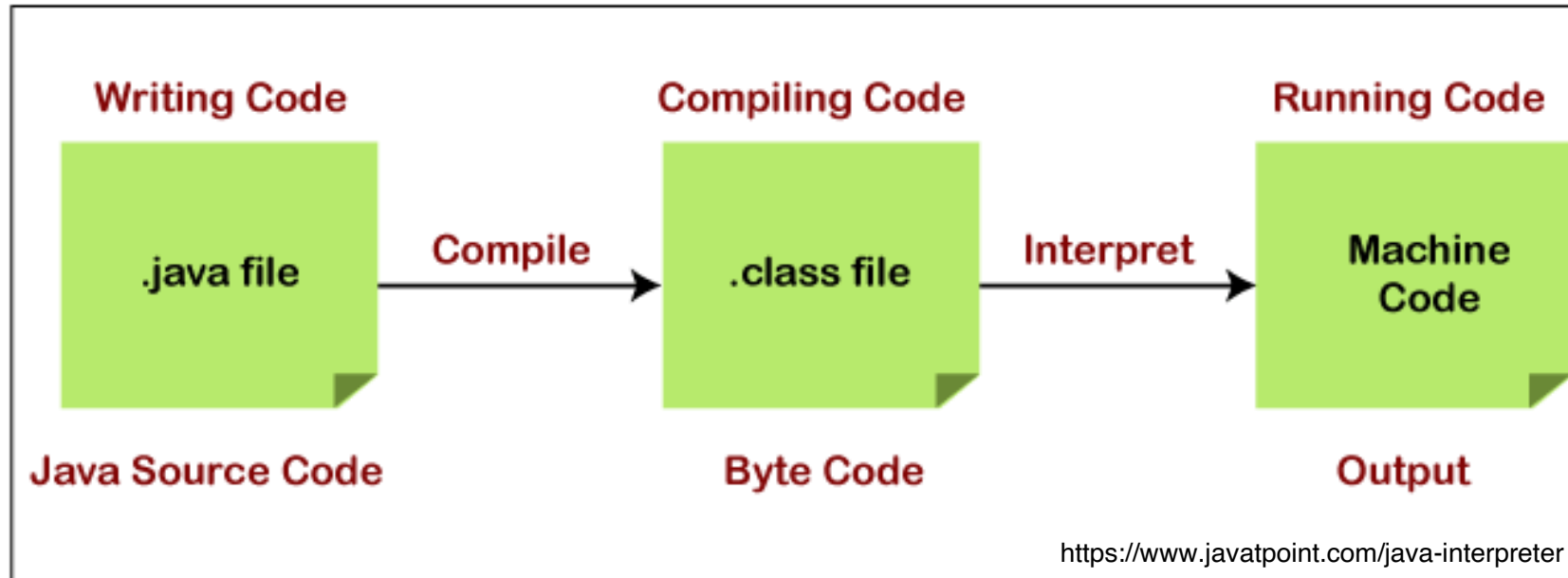
```
void main() {  
    System.out.println("Hello World");  
}
```

Nun das schreiben:

```
void main() {  
    IO.println("Hello World");  
}
```

Wie funktioniert es?

1. Java Source Code schreiben
2. Kompilieren von .java Code in .class
3. Java interpretiert .java mithilfe von .class in der JVM



Warum funktioniert es?

- **J**ava **D**evelopment **K**it, **JDK**
- **J**ava **R**untime **E**nvironment, **JRE**
 - **J**ava **V**irtual **M**achine, **JVM**

Aufbau der Java-Technik

Programmiersprache	Java Quelltext (.java)
JDK	Entwicklungswerkzeuge Java-Compiler, ...
	Java Bytecode (.class, .jar)
	Java Programmierschnittstelle (API)
	Java Virtual Machine (JVM) mit Just-in-time-Kompilierung
Betriebssystem	Windows, Linux, Solaris, Mac OS X, ...

Umgebungsvariable setzen

Achtung: Überprüfe zuerst, ob Schritt 10 funktioniert. Falls dies der Fall ist, dann wurde die Umgebungsvariable von einer Installation wie einer IDE (IntelliJ) oder ähnlichem schon gesetzt und dementsprechend ist die Anleitung unten vernachlässigbar.

1. Systemsteuerung
2. System und Sicherheit
3. System
4. Erweiterte Systemeinstellungen (Ganz rechts)
5. Umgebungsvariablen
 - Oder von Anfang an nach «Environment Variables» suchen
 - Oder im Terminal «sysdm.cpl» eingeben -> «Erweitert»
6. Systemvariablen -> «Path» bearbeiten
7. Neuer Wert eingeben
 - C:\Program Files\Java\jdk-version\bin
 - Mit «OK» bestätigen
8. Neue Systemvariable erstellen; **Name:** JAVA_HOME **Wert:** C:\Program Files\Java\jdk-version
 - Anstelle der Path variable, welche wir in Schritt 7 hinzugefügt haben, könnten wir «%JAVA_HOME%\bin» hinzufügen
9. Alles mit «OK» bestätigen
10. Terminal öffnen und mit «java -version» überprüfen

Warnung: Unsachgemässes Bearbeiten der Umgebungsvariablen kann die Systemstabilität beeinträchtigen oder zu Funktionsstörungen führen.

Windows X? Anderes OS? Siehe:

<https://www.baeldung.com/java-home-on-windows-mac-os-x-linux>

IDE's



- Integrated Development Environment, IDE
- Eclipse, Netbeans, IntelliJ IDE ...
 - Visual Studio Code ist ein Code Editor, keine IDE! 
 - Braucht manuelles aufsetzen und konfigurieren von Extensions um mit Java zu entwickeln
 - Wir benutzen die IntelliJ IDE (Free, built on open source)
- Nimmt uns Arbeit mithilfe von Tools ab
 - Debugging
 - Syntax highlighting
 - Build automation
 - Code completion
 - Graphical User Interface (GUI)
- Alles in einem Ort!



Menüleiste

Tool bar

Projektstruktur

Source Dateien

Tool bar

Ausgabe

Statusanzeige

Sprache: Deutsch - Englisch

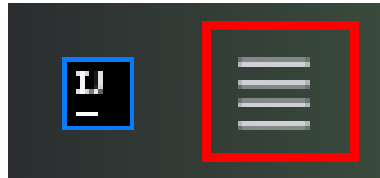
- Reservierte Wörter, Dokumentation, Beispielcode, Hilfe / Aufgaben / Lösungen, Internationale Teams an einem Projekt
=> alles ist auf Englisch
- Input / Theorie wird auf Deutsch, Aufgaben in Englisch sein
- Empfehlung bei Schwierigkeiten:
 - <https://www.deepl.com/de/translator>
 - Lehrperson, Mitschüler

Verbesserungen / Vorschläge

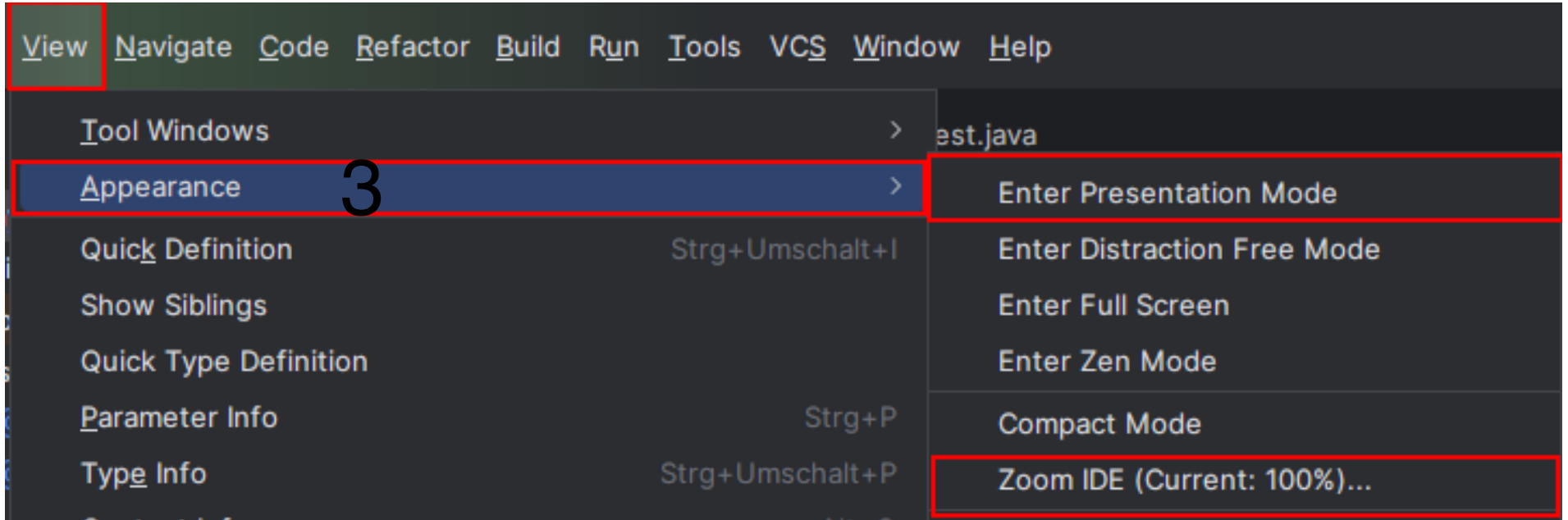
- Verbesserungen?
 - Vorschläge?
 - Fehler?
 - Aufgaben / Formulierungen ungenau?
 - Lösungen falsch?
 - Syntaxfehler?
-
- => Bitte mir mitteilen!

Präsentationsmodus & Zoom

1



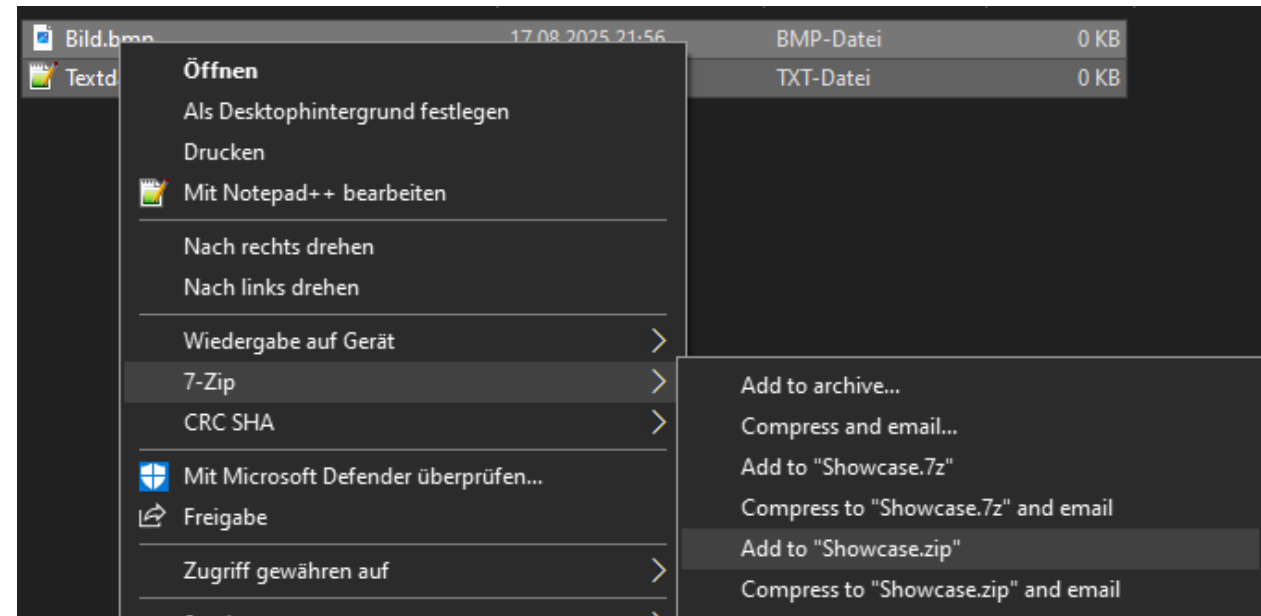
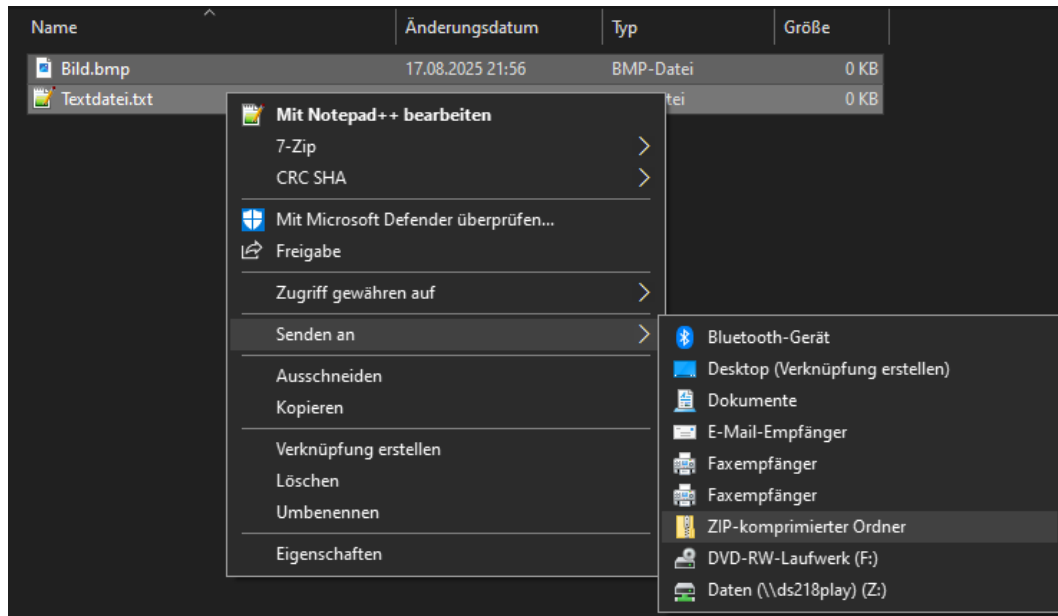
2



Was ist ein .zip-File?

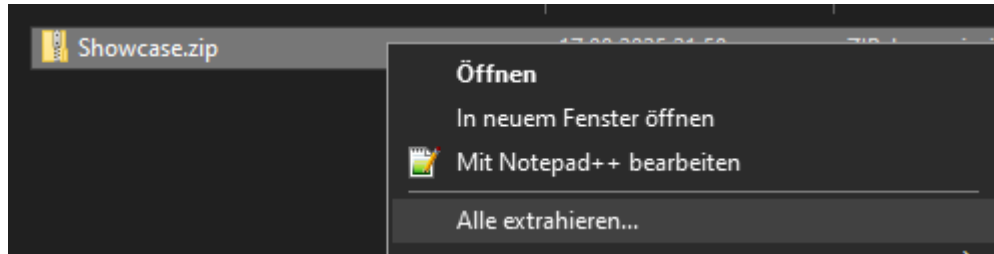
- Format für **verlustfrei komprimierte** Dateien, welches mehrere Dateien beinhalten kann
- => Wie ein Ordner, aber komprimiert
- .zip-Erstellung:

Oder mit 7zip:

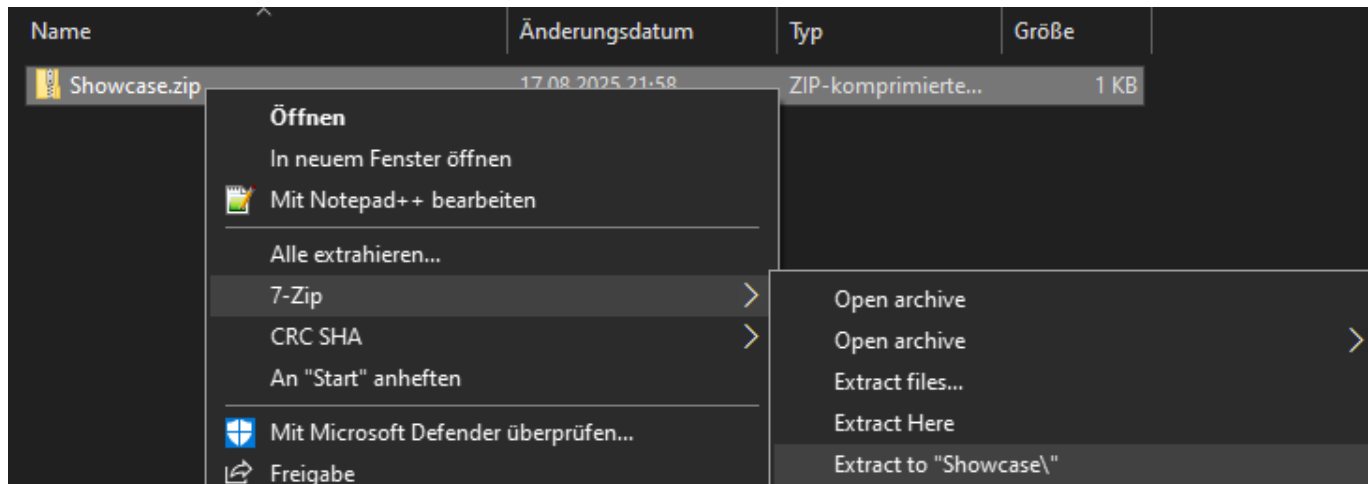


Was ist ein .zip-File?

- Entpacken:

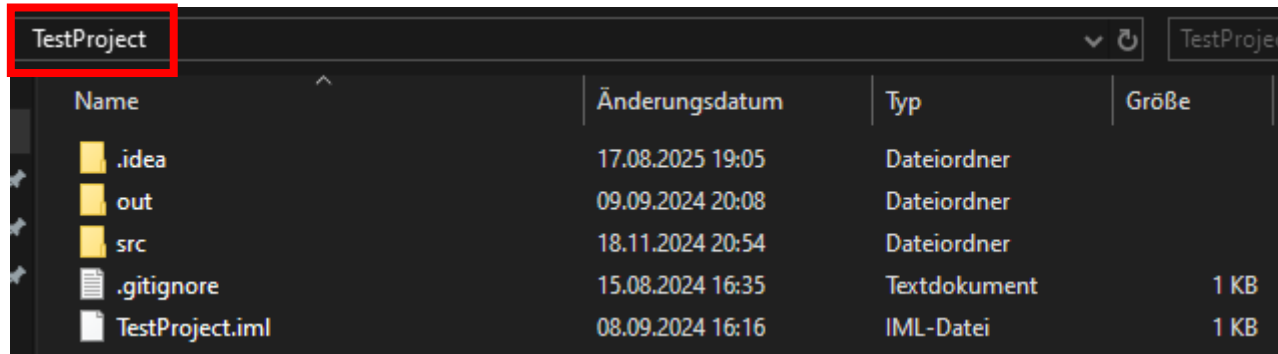


- Oder mit 7zip:



Arbeiten mit IntelliJ Projekten

- Immer den ganzen Ordner herunterladen, nicht nur das «.java»-File
- Bei der Abgabe auch bitte den ganzen Ordner hochladen
- Beispiel:

A screenshot of the IntelliJ IDEA interface showing the project structure. The 'TestProject' tab is selected and highlighted with a red rectangle. Below the tab, a table lists the project's contents: folders (.idea, out, src), a .gitignore file, and a TestProject.iml file, along with their modification dates, types, and sizes.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
.idea	17.08.2025 19:05	Dateiordner	
out	09.09.2024 20:08	Dateiordner	
src	18.11.2024 20:54	Dateiordner	
.gitignore	15.08.2024 16:35	Textdokument	1 KB
TestProject.iml	08.09.2024 16:16	IML-Datei	1 KB

- In diesem Beispiel den Ordner «TestProject» abgeben

Aufgaben

- A_Kommentare
- A_AsciiAusgabe

Fragen?